LAPORAN PRAKTIKUM

MODUL 3 & 4

[Bootstrap dan Tailwind]



Disusun Oleh :

YENSEN SIMANGUNSONG

SE-08-02

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

Topik: (Bootstrap 5.3 & Tailwind CSS)

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep implementasi CSS Framework dalam pembuatan antarmuka web modern dan responsif.
2. Mampu menerapkan framework **Bootstrap 5.3** untuk membuat tata letak grid, komponen form interaktif, manipulasi DOM sederhana dengan JavaScript, dan tabel data.
3. Mampu menerapkan framework **Tailwind CSS** (Utility-First CSS) untuk merancang katalog produk modern, navigasi smooth scrolling, serta tata letak responsif menggunakan flexbox dan grid.

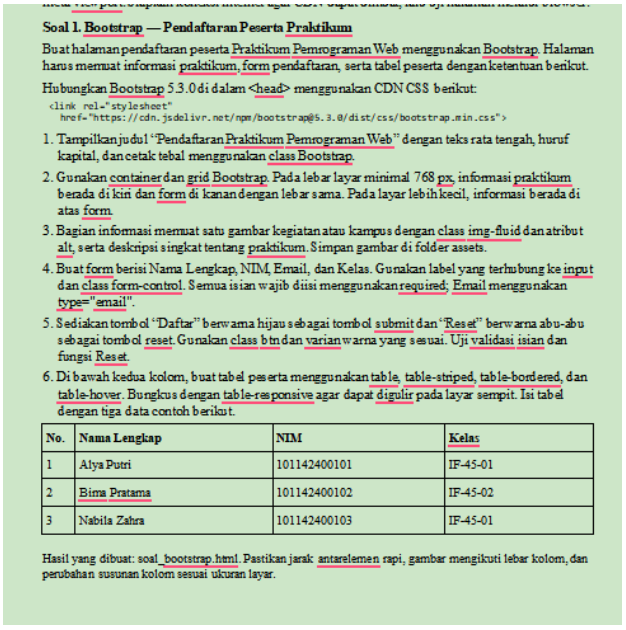
II. ALAT DAN BAHAN

1. **Perangkat Keras:** Komputer / Laptop.
2. **Perangkat Lunak:**
    - Teks Editor (Visual Studio Code / sejenisnya).
    - Peramban Web (Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge).
3. **Library & Framework:**
    - Bootstrap 5.3 (via CDN)
    - Tailwind CSS (via Play CDN)
    - Google Fonts (Poppins)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Soal 1:

A. Deskripsi Tugas



Soal 1. Bootstrap — Pendaftaran Peserta Praktikum

Buat halaman pendaftaran peserta Praktikum Pemrograman Web menggunakan Bootstrap. Halaman harus memuat informasi praktikum, form pendaftaran, serta tabel peserta dengan ketentuan berikut.

Hubungkan Bootstrap 5.3.0 di dalam <head> menggunakan CDN CSS berikut:

```
<link rel="stylesheet"
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">
```

1. Tampilkan judul "Pendaftaran Praktikum Pemrograman Web" dengan teks rata tengah, huruf kapital, dan cetak tebal menggunakan class Bootstrap.
2. Gunakan container dan grid Bootstrap. Pada lebar layar minimal 768 px, informasi praktikum berada di kiri dan form di kanan dengan lebar sama. Pada layar lebih kecil, informasi berada di atas form.
3. Bagian informasi memuat satu gambar kegiatan atau kampus dengan class img-fluid dan atribut alt, serta deskripsi singkat tentang praktikum. Simpan gambar di folder assets.
4. Buat form berisi Nama Lengkap, NIM, Email, dan Kelas. Gunakan label yang terhubung ke input dan class form-control. Semua isian wajib diisi menggunakan required; Email menggunakan type="email".
5. Sediakan tombol "Daftar" berwarna hijau sebagai tombol submit dan "Reset" berwarna abu-abu sebagai tombol reset. Gunakan class btn dan varian warna yang sesuai. Uji validasi isian dan fungsi Reset.
6. Di bawah kedua kolom, buat tabel peserta menggunakan table, table-striped, table-bordered, dan table-hover. Bungkus dengan table-responsive agar dapat digulir pada layar sempit. Isi tabel dengan tiga data contoh berikut.

No.	Nama Lengkap	NIM	Kelas
1	Alya Putri	101142400101	IF-45-01
2	Bima Pratama	101142400102	IF-45-02
3	Nabila Zahra	101142400103	IF-45-01

Hasil yang dibuat: soal_bootstrap.html. Pastikan jarak antarelemen rapi, gambar mengikuti lebar kolom, dan perubahan susunan kolom sesuai ukuran layar.

B. Kode Program

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
  <title>Pendaftaran Praktikum Pemrograman Web</title>

  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.
min.css">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;
500;600;700;800&display=swap">

  <style>
    :root {
      --ink: #0f172a;
      --muted: #475569;
```

```
      --indigo: #389eca;
      --indigo-dark: #389eca;
      --emerald: #059650;
      --paper: #f5f7ff;
      --line: #dfe3f5;
    }

    body {
      font-family: 'Poppins', system-ui, -apple-system, 'Segoe UI',
sans-serif;
      color: var(--ink);
      background:
        radial-gradient(circle at 10% 0%, #e0e7ff 0, transparent 40%),
        radial-gradient(circle at 90% 30%, #d1fae5 0, transparent 35%),
        var(--paper);
      background-attachment: fixed;
    }

    .hero {
      background: linear-gradient(135deg, var(--indigo-dark) 0%,
var(--indigo) 60%, #0f766e 100%);
      color: #fff;
      position: relative;
      overflow: hidden;
      border-bottom-left-radius: 2.5rem;
      border-bottom-right-radius: 2.5rem;
      padding: 3.5rem 0 6rem;
    }

    .hero::before,
    .hero::after {
      content: "";
      position: absolute;
```

```
  border-radius: 50%;
  background: rgba(255, 255, 255, .07);
}

.hero::before {
  width: 320px;
  height: 320px;
  top: -120px;
  right: -80px;
}

.hero::after {
  width: 220px;
  height: 220px;
  bottom: -100px;
  left: -60px;
}

.hero .badge-soft {
  background: rgba(255, 255, 255, .15);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, .3);
  font-weight: 500;
  letter-spacing: .04em;
}

.hero h1 {
  letter-spacing: -.02em;
  text-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, .25);
}

.hero p {
  color: #c7d2fe;
}
```

```
.overlap {
  margin-top: -4rem;
  position: relative;
  z-index: 2;
}

.card-x {
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 1.5rem;
  background: #fff;
  box-shadow: 0 20px 45px -20px rgba(67, 56, 202, .35);
  overflow: hidden;
}

.card-x h2 {
  color: var(--indigo-dark);
  font-weight: 700;
}

.card-x p,
.text-soft {
  color: var(--muted);
}

.img-wrap {
  position: relative;
}

.img-wrap::after {
  content: "";
  position: absolute;
  inset: 0;
```

```
    background: linear-gradient(to top, rgba(30, 27, 75, .55),
transparent 55%);
  }

  .img-wrap .caption {
    position: absolute;
    left: 1.25rem;
    bottom: 1rem;
    z-index: 1;
    color: #fff;
    font-weight: 600;
  }

  .feature {
    display: flex;
    gap: .75rem;
    align-items: flex-start;
    margin-bottom: .75rem;
  }

  .feature .dot {
    flex: 0 0 2rem;
    height: 2rem;
    border-radius: .6rem;
    display: grid;
    place-items: center;
    background: #e0e7ff;
    color: var(--indigo);
    font-weight: 700;
  }

  /* ===== Form ===== */
  .form-label {
```

```
  font-weight: 600;
  color: var(--indigo-dark);
  font-size: .9rem;
}

.input-group-text {
  background: #eef2ff;
  border-color: var(--line);
  color: var(--indigo);
}

.form-control {
  border-color: var(--line);
  padding: .7rem .9rem;
  color: var(--ink);
}

.form-control::placeholder {
  color: #94a3b8;
}

.form-control:focus {
  border-color: var(--indigo);
  box-shadow: 0 0 0 .25rem rgba(67, 56, 202, .15);
}

/* ===== Tombol ===== */
.btn {
  border-radius: .8rem;
  font-weight: 600;
  padding: .7rem 1.6rem;
  transition: transform .15s, box-shadow .15s;
}
```

```
.btn:hover {
  transform: translateY(-2px);
}

.btn-success {
  background: var(--emerald);
  border-color: var(--emerald);
  box-shadow: 0 10px 20px -10px rgba(5, 150, 105, .7);
}

.btn-success:hover,
.btn-success:focus {
  background: #047857;
  border-color: #047857;
}

.btn-secondary {
  background: #64748b;
  border-color: #64748b;
}

.btn-secondary:hover {
  background: #475569;
  border-color: #475569;
}

/* ===== Tabel ===== */
.table-wrap {
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 1.25rem;
  overflow: hidden;
  background: #fff;
```

```
  box-shadow: 0 15px 35px -20px rgba(15, 23, 42, .3);
}

.table {
  --bs-table-striped-bg: #f3f5ff;
  --bs-table-hover-bg: #e0e7ff;
  --bs-table-border-color: var(--line);
  color: var(--ink);
  margin: 0;
}

.table thead th {
  background: var(--indigo-dark);
  color: #fff;
  border-color: var(--indigo-dark);
  font-weight: 600;
  padding: .9rem 1rem;
  white-space: nowrap;
}

.table td {
  padding: .85rem 1rem;
}

.kelas-pill {
  background: #d1fae5;
  color: #065f46;
  border-radius: 99px;
  padding: .2rem .7rem;
  font-size: .8rem;
  font-weight: 600;
}
```

```
    .section-title {
      color: var(--indigo-dark);
      font-weight: 700;
    }

    footer {
      color: var(--muted);
    }

    @media (max-width: 575.98px) {
      .hero {
        padding-bottom: 5rem;
      }
    }
  </style>
</head>

<body>

  <header class="hero text-center">
    <div class="container position-relative">
      <span class="badge badge-soft rounded-pill px-3 py-2 mb-3">
        MODUL 3 &bull; BOOTSTRAP 5.3
      </span>
      <h1 class="display-5 fw-bolder text-uppercase">
        Pendaftaran Praktikum Pemrograman Web
      </h1>
      <p class="lead mb-0 mx-auto" style="max-width: 640px;">
        Bangun halaman web yang rapi, responsif, dan modern.
Daftarkan dirimu sekarang!
      </p>
    </div>
  </header>
```

```
  <main class="container pb-5">

    <div class="row g-4 overlap">

      <section class="col-md-6">
        <div class="card-x h-100">

          <div class="img-wrap">
            <img
              src="assets/cantik.jpeg"
              class="img-fluid w-100"
              alt="Mahasiswa mengikuti kegiatan praktikum
pemrograman web di laboratorium kampus"
            >
          </div>

          <div class="p-4">
            <h2 class="h4 mb-2">Tentang Praktikum</h2>
            <p>
              Praktikum ini sangat bermanfaat buat kamu! agar kamu
terampil dalam membangun halaman web modern
              menggunakan HTML5, CSS, ataupun framework Bootstrap
dan Tailwind CSS melalui
              latihan langsung di lab💻
            </p>

            <div class="feature">
              <span class="dot">1</span>
              <span class="text-soft">Langsung Praktikum dengan dosen
ahli bidang</span>
            </div>
            <div class="feature">
```

```
            <span class="dot">2</span>
            <span class="text-soft">Ruangan yang bersih dan
nyaman</span>
          </div>
          <div class="feature mb-0">
            <span class="dot">3</span>
            <span class="text-soft">Belajar praktikum dengan study
casus yang menarik</span>
          </div>
        </div>

      </div>
    </section>

    <section class="col-md-6">
      <div class="card-x h-100 p-4">
        <h2 class="h4 mb-1">Formulir Pendaftaran</h2>
        <p class="small mb-4">Semua kolom wajib diisi.</p>

        <form id="formDaftar" novalidate>

          <div class="mb-3">
            <label for="nama" class="form-label">Nama
Lengkap</label>
            <div class="input-group has-validation">
              <span class="input-group-text">&amp;#128100;</span>
              <input
                type="text"
                class="form-control"
                id="nama"
                name="nama"
                placeholder="Masukkan nama lengkap"
                required
```

```
            >
            <div class="invalid-feedback">Nama lengkap wajib
diisi.</div>
          </div>
        </div>

        <div class="mb-3">
          <label for="nim" class="form-label">NIM</label>
          <div class="input-group has-validation">
            <span class="input-group-text">&#127380;</span>
            <input
              type="text"
              class="form-control"
              id="nim"
              name="nim"
              placeholder="Contoh: 106473636338"
              required
            >
            <div class="invalid-feedback">NIM wajib diisi.</div>
          </div>
        </div>

        <div class="mb-3">
          <label for="email" class="form-label">Email</label>
          <div class="input-group has-validation">
            <span class="input-group-text">&#9993;</span>
            <input
              type="email"
              class="form-control"
              id="email"
              name="email"
              placeholder="nama@email.com"
              required
```

```
            >
            <div class="invalid-feedback">Masukkan alamat email
yang valid.</div>
          </div>
        </div>

        <div class="mb-4">
          <label for="kelas" class="form-label">Kelas</label>
          <div class="input-group has-validation">
            <span class="input-group-text">&#127979;</span>
            <input
              type="text"
              class="form-control"
              id="kelas"
              name="kelas"
              placeholder="Contoh: RPPL-02"
              required
            >
            <div class="invalid-feedback">Kelas wajib diisi.</div>
          </div>
        </div>

        <div class="d-flex flex-wrap gap-2">
          <button type="submit" class="btn
btn-success">Daftar</button>
          <button type="reset" class="btn
btn-secondary">Reset</button>
        </div>

      </form>

      <div
        id="hasil"
```

```
          class="alert alert-success border-0 rounded-4 mt-4 mb-0
d-none"
          role="alert"
        ></div>
      </div>
    </section>

  </div>

  <section class="mt-5">
    <div class="d-flex flex-wrap justify-content-between
align-items-end mb-3 gap-2">
      <div>
        <h2 class="h4 section-title mb-0">Daftar Peserta
Praktikum</h2>
        <span class="text-soft small">
          Peserta yang mendaftar akan muncul di tabel ini.
        </span>
      </div>
    </div>

    <div class="table-wrap">
      <div class="table-responsive">
        <table class="table table-striped table-bordered table-hover
align-middle">
          <thead>
            <tr>
              <th scope="col">No.</th>
              <th scope="col">Nama Lengkap</th>
              <th scope="col">NIM</th>
              <th scope="col">Kelas</th>
            </tr>
          </thead>
```

```
            <tbody id="isiTabel">
              <tr>
                <td>1</td>
                <td>Yensen cantik</td>
                <td>104733738385</td>
                <td><span class="kelas-pill">RPL-02</span></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>2</td>
                <td>Naia</td>
                <td>101167500102</td>
                <td><span class="kelas-pill">RPL-01</span></td>
              </tr>
              <tr>
                <td>3</td>
                <td>Cia</td>
                <td>101142419283</td>
                <td><span class="kelas-pill">RPL-02</span></td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </div>
    </section>

  </main>
  <footer class="text-center small py-4">
    &copy; 2026 Praktikum Pemrograman Web &mdash; Dibuat
dengan Bootstrap 5.3
  </footer>

  <script>
    const form = document.getElementById('formDaftar');
```

```
    const hasil = document.getElementById('hasil');
    const tabel = document.getElementById('isiTabel');

    form.addEventListener('submit', function (e) {
      e.preventDefault();
      form.classList.add('was-validated');

      if (!form.checkValidity()) {
        hasil.classList.add('d-none');
        return;
      }

      const tr = tabel.insertRow();

      [
        tabel.rows.length,
        form.nama.value.trim(),
        form.nim.value.trim()
      ].forEach(v => tr.insertCell().textContent = v);

      const pill = document.createElement('span');
      pill.className = 'kelas-pill';
      pill.textContent = form.kelas.value.trim();
      tr.insertCell().appendChild(pill);

      hasil.textContent =
        'Terima kasih, ' + form.nama.value.trim() +
        '! Pendaftaran berhasil dan namamu sudah masuk daftar
peserta.';
      hasil.classList.remove('d-none');
      form.reset();
    });
```

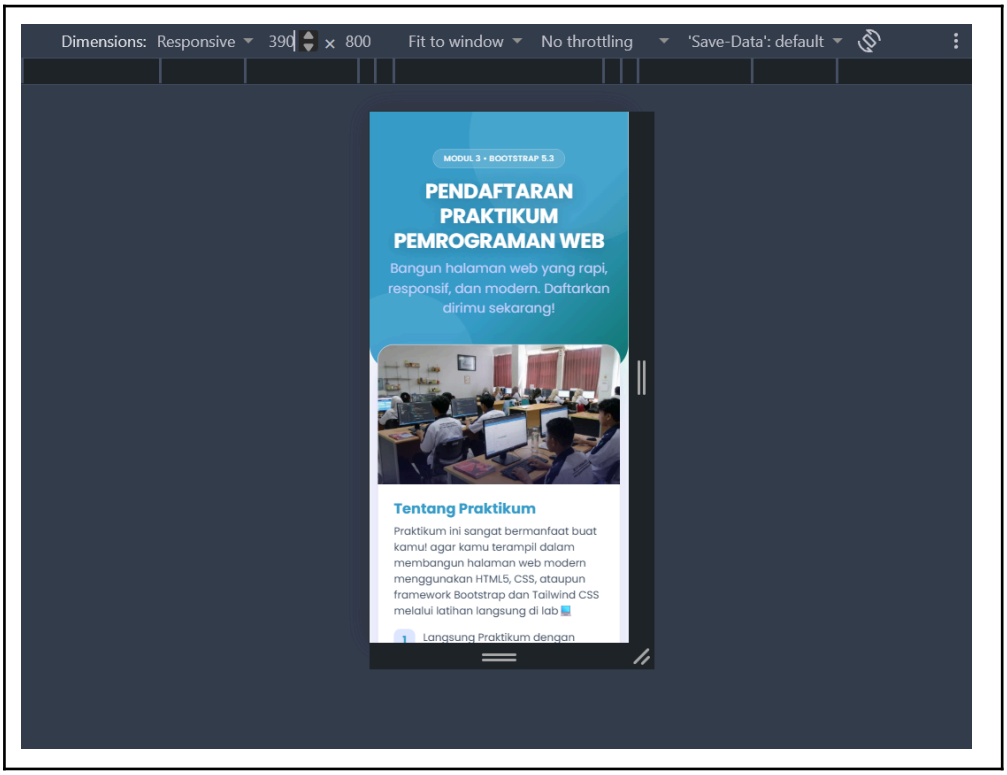
```
    form.addEventListener('reset', function () {
      form.classList.remove('was-validated');
    });
  </script>

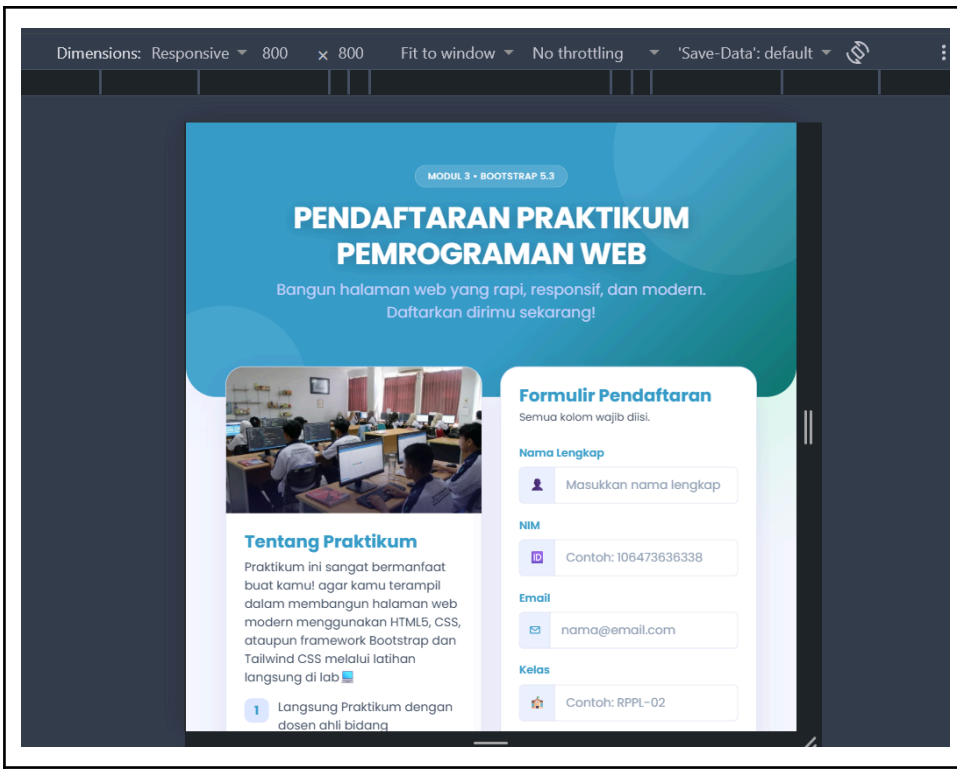
</body>
</html>
```

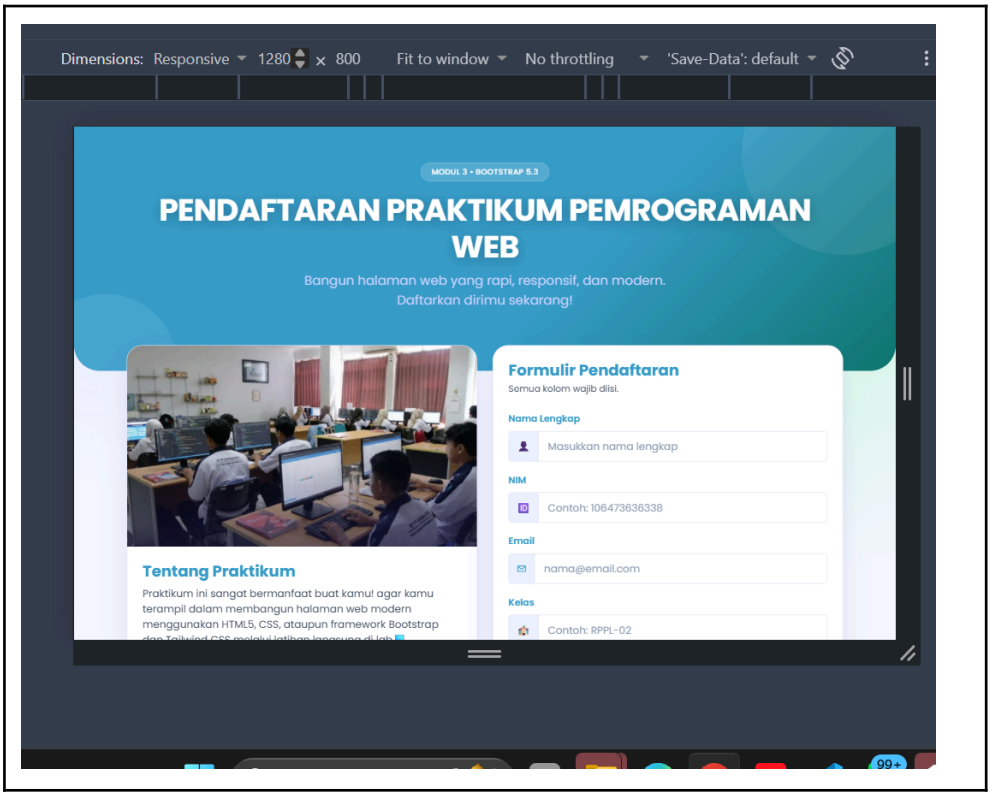
C. Pembahasan Soal 1

1. **Sistem Grid & Layout:** Menggunakan kelas Bootstrap `container`, `row`, `col-md-6` untuk membagi tampilan informasi dan form pendaftaran menjadi dua kolom sejajar pada layar sedang-besar, serta menumpuk secara vertikal pada layar seluler.
2. **Kustomisasi CSS:** Menambahkan variabel CSS (`:root`) untuk mengontrol konsistensi skema warna serta efek *gradient overlay* dan *overlap card* agar antarmuka terlihat modern.
3. **Validasi Form & Interaktivitas DOM:**
    - Menggunakan validasi HTML5 (`required`, `type="email"`) dan sistem feedback dari Bootstrap (`was-validated`, `invalid-feedback`).
    - JavaScript menangkap event `submit`, mengecek validitas input, lalu menyisipkan baris baru (*row*) secara dinamis ke dalam `<tbody>` tabel peserta menggunakan metode DOM manipulation (`insertRow`, `insertCell`).

HASIL SS

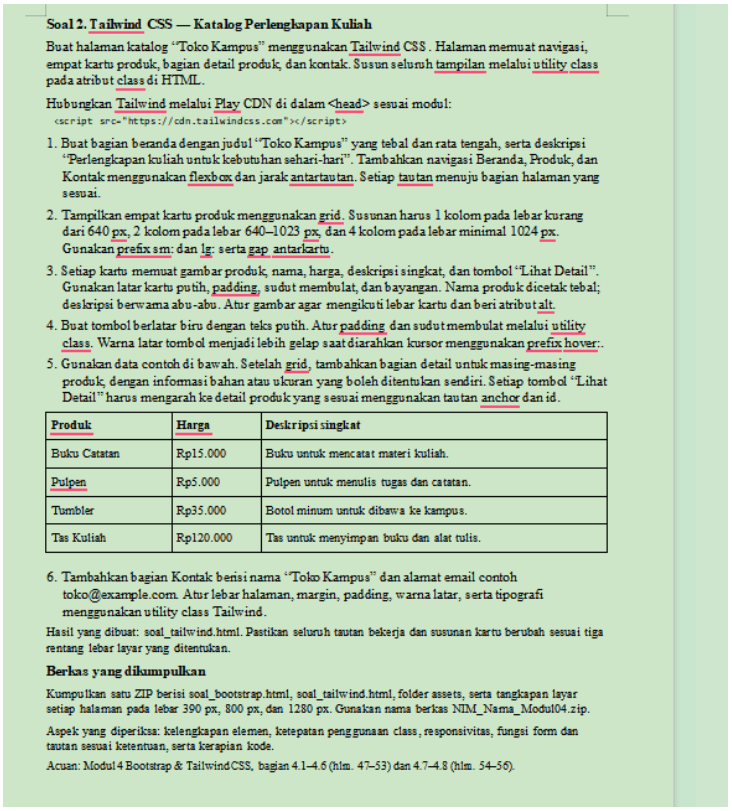

Dimensions: Responsive 390 x 800 Fit to window No throttling 'Save-Data': default
MODUL 3 • BOOTSTRAP 5.3
PENDAFTARAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
Bangun halaman web yang rapi, responsif, dan modern. Daftarkan dirimu sekarang!
Tentang Praktikum
Praktikum ini sangat bermanfaat buat kamu! agar kamu terampil dalam membangun halaman web modern menggunakan HTML5, CSS, ataupun framework Bootstrap dan Tailwind CSS melalui latihan langsung di lab
1 Langsung Praktikum dengan


Dimensions: Responsive 800 x 800 Fit to window No throttling 'Save-Data': default
MODUL 3 • BOOTSTRAP 5.3
PENDAFTARAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
Bangun halaman web yang rapi, responsif, dan modern. Daftarkan dirimu sekarang!
Tentang Praktikum
Praktikum ini sangat bermanfaat buat kamu! agar kamu terampil dalam membangun halaman web modern menggunakan HTML5, CSS, ataupun framework Bootstrap dan Tailwind CSS melalui latihan langsung di lab
1 Langsung Praktikum dengan dosen ahli bidang
Formulir Pendaftaran
Semua kolom wajib diisi.
Nama Lengkap
Masukkan nama lengkap
NIM
Contoh: 106473636338
Email
nama@email.com
Kelas
Contoh: RPPL-02



Soal 2: (Tailwind CSS)

A. Deskripsi Tugas



Soal 2. Tailwind CSS — Katalog Perlengkapan Kuliah

Buat halaman katalog "Toko Kampus" menggunakan Tailwind CSS . Halaman memuat navigasi, empat kartu produk, bagian detail produk, dan kontak. Susun seluruh tampilan melalui utility class pada atribut class di HTML.

Hubungkan Tailwind melalui Play CDN di dalam <head> sesuai modul:

```
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
```

1. Buat bagian beranda dengan judul "Toko Kampus" yang tebal dan rata tengah, serta deskripsi "Perlengkapan kuliah untuk kebutuhan sehari-hari". Tambahkan navigasi Beranda, Produk, dan Kontak menggunakan flexbox dan jarak antartautan. Setiap tautan menuju bagian halaman yang sesuai.
2. Tampilkan empat kartu produk menggunakan grid. Susunan harus 1 kolom pada lebar kurang dari 640 px, 2 kolom pada lebar 640–1023 px, dan 4 kolom pada lebar minimal 1024 px. Gunakan prefix sm: dan lg: serta gap antarkartu.
3. Setiap kartu memuat gambar produk, nama, harga, deskripsi singkat, dan tombol "Lihat Detail". Gunakan latar kartu putih, padding, sudut membulat, dan bayangan. Nama produk dicetak tebal; deskripsi berwarna abu-abu. Atur gambar agar mengikuti lebar kartu dan beri atribut alt.
4. Buat tombol berlatar biru dengan teks putih. Atur padding dan sudut membulat melalui utility class. Warna latar tombol menjadi lebih gelap saat diarahkan kursor menggunakan prefix hover:.
5. Gunakan data contoh di bawah. Setelah grid, tambahkan bagian detail untuk masing-masing produk, dengan informasi bahan atau ukuran yang boleh ditentukan sendiri. Setiap tombol "Lihat Detail" harus mengarah ke detail produk yang sesuai menggunakan tautan anchor dan id.

Produk	Harga	Deskripsi singkat
Buku Catatan	Rp15.000	Buku untuk mencatat materi kuliah.
Pulpen	Rp5.000	Pulpen untuk menulis tugas dan catatan.
Tumbler	Rp35.000	Botol minum untuk dibawa ke kampus.
Tas Kuliah	Rp120.000	Tas untuk menyimpan buku dan alat tulis.

6. Tambahkan bagian Kontak berisi nama "Toko Kampus" dan alamat email contoh toko@example.com. Atur lebar halaman, margin, padding, warna latar, serta tipografi menggunakan utility class Tailwind.

Hasil yang dibuat: soal_tailwind.html. Pastikan seluruh tautan bekerja dan susunan kartu berubah sesuai tiga rentang lebar layar yang ditentukan.

Berkas yang dikumpulkan

Kumpulkan satu ZIP berisi soal_bootstrap.html, soal_tailwind.html, folder assets, serta tangkapan layar setiap halaman pada lebar 390 px, 800 px, dan 1280 px. Gunakan nama berkas NIM_Nama_Modul04.zip.

Aspek yang diperiksa: kelengkapan elemen, ketepatan penggunaan class, responsivitas, fungsi form dan tautan sesuai ketentuan, serta kerapian kode.

Acuan: Modul 4 Bootstrap & Tailwind CSS, bagian 4.1–4.6 (hlm. 47–53) dan 4.7–4.8 (hlm. 54–56).

B. Kode Program

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id" class="scroll-smooth">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Toko Kampus - Katalog Perlengkapan Kuliah</title>

  <!-- Tailwind CSS Play CDN -->
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>

<body class="bg-slate-100 text-slate-800">

  <header id="beranda"
    class="bg-gradient-to-r from-blue-700 to-indigo-800 text-white
scroll-mt-20">

    <div class="max-w-6xl mx-auto px-4 py-12 text-center">

      <h1 class="text-4xl md:text-5xl font-extrabold
tracking-tight">
        Toko Kampus
      </h1>

      <p class="mt-3 text-lg text-blue-100">
        Perlengkapan kuliah untuk kebutuhan sehari-hari
      </p>

      <nav class="mt-8 flex justify-center items-center gap-3
sm:gap-6">
```

```
            <a href="#beranda"
               class="px-5 py-2 rounded-full bg-white/10
hover:bg-white/20 transition">
               Beranda
            </a>

            <a href="#produk"
               class="px-5 py-2 rounded-full bg-white/10
hover:bg-white/20 transition">
               Produk
            </a>

            <a href="#kontak"
               class="px-5 py-2 rounded-full bg-white/10
hover:bg-white/20 transition">
               Kontak
            </a>

         </nav>

      </div>
   </header>


   <main class="max-w-6xl mx-auto px-4 py-12">

      <section id="produk" class="scroll-mt-20">

         <!-- Judul Section -->
         <div class="text-center mb-10">

            <p class="text-blue-600 font-semibold">
               KATALOG
```

```
            </p>

            <h2 class="text-3xl font-bold mt-2">
                Produk Kami
            </h2>

            <p class="mt-2 text-slate-500">
                Pilihan perlengkapan yang cocok untuk kebutuhan
kuliah.
            </p>

        </div>

        <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-4
gap-6">

            <!-- Card 1: Buku Catatan -->
            <article
                class="bg-white p-5 rounded-2xl shadow-md
hover:shadow-xl transition duration-300 flex flex-col">
                <div class="bg-slate-50 rounded-xl p-4">
                    <img src="assets/book.png" alt="Buku Catatan"
class="w-full h-44 object-contain">
                </div>
                <div class="mt-5 flex flex-col flex-1">
                    <p class="text-xs font-semibold text-blue-600
uppercase">Buku</p>
                    <h3 class="mt-1 text-lg font-bold">Buku
Catatan</h3>
                    <p class="mt-2 text-blue-700 font-bold
text-lg">Rp15.000</p>
                    <p class="mt-2 text-sm text-slate-500 flex-1">Buku
untuk mencatat materi kuliah.</p>
```

```
                    <a href="#detail-buku"
                        class="mt-5 text-center bg-blue-600 text-white px-4
py-3 rounded-lg hover:bg-blue-800 transition duration-300
font-medium">
                        Lihat Detail
                    </a>
                </div>
            </article>

            <!-- Card 2: Pulpen -->
            <article
                class="bg-white p-5 rounded-2xl shadow-md
hover:shadow-xl transition duration-300 flex flex-col">
                <div class="bg-slate-50 rounded-xl p-4">
                    <img src="assets/pen.png" alt="Pulpen" class="w-full
h-44 object-contain">
                </div>
                <div class="mt-5 flex flex-col flex-1">
                    <p class="text-xs font-semibold text-blue-600
uppercase">Alat Tulis</p>
                    <h3 class="mt-1 text-lg font-bold">Pulpen</h3>
                    <p class="mt-2 text-blue-700 font-bold
text-lg">Rp5.000</p>
                    <p class="mt-2 text-sm text-slate-500 flex-1">Pulpen
untuk menulis tugas dan catatan.</p>
                    <a href="#detail-pulpen"
                        class="mt-5 text-center bg-blue-600 text-white px-4
py-3 rounded-lg hover:bg-blue-800 transition duration-300
font-medium">
                        Lihat Detail
                    </a>
                </div>
            </article>
```

```
            <!-- Card 3: Tumbler -->
            <article
                class="bg-white p-5 rounded-2xl shadow-md
hover:shadow-xl transition duration-300 flex flex-col">
                <div class="bg-slate-50 rounded-xl p-4">
                    <img src="assets/tumbler.png" alt="Tumbler"
class="w-full h-44 object-contain">
                </div>
                <div class="mt-5 flex flex-col flex-1">
                    <p class="text-xs font-semibold text-blue-600
uppercase">Perlengkapan</p>
                    <h3 class="mt-1 text-lg font-bold">Tumbler</h3>
                    <p class="mt-2 text-blue-700 font-bold
text-lg">Rp35.000</p>
                    <p class="mt-2 text-sm text-slate-500 flex-1">Botol
minum untuk dibawa ke kampus.</p>
                    <a href="#detail-tumbler"
                        class="mt-5 text-center bg-blue-600 text-white px-4
py-3 rounded-lg hover:bg-blue-800 transition duration-300
font-medium">
                        Lihat Detail
                    </a>
                </div>
            </article>

            <!-- Card 4: Tas Kuliah -->
            <article
                class="bg-white p-5 rounded-2xl shadow-md
hover:shadow-xl transition duration-300 flex flex-col">
                <div class="bg-slate-50 rounded-xl p-4">
                    <img src="assets/bag.png" alt="Tas Kuliah"
class="w-full h-44 object-contain">
```

```
                </div>
                <div class="mt-5 flex flex-col flex-1">
                    <p class="text-xs font-semibold text-blue-600
uppercase">Tas</p>
                    <h3 class="mt-1 text-lg font-bold">Tas Kuliah</h3>
                    <p class="mt-2 text-blue-700 font-bold
text-lg">Rp120.000</p>
                    <p class="mt-2 text-sm text-slate-500 flex-1">Tas
untuk menyimpan buku dan alat tulis.</p>
                    <a href="#detail-tas"
                        class="mt-5 text-center bg-blue-600 text-white px-4
py-3 rounded-lg hover:bg-blue-800 transition duration-300
font-medium">
                        Lihat Detail
                    </a>
                </div>
            </article>

        </div>

    </section>

    <section class="mt-20">

        <div class="text-center mb-10">
            <p class="text-blue-600 font-semibold">INFORMASI
PRODUK</p>
            <h2 class="text-3xl font-bold mt-2">Detail Produk</h2>
        </div>

        <div class="space-y-6">

            <!-- Detail Buku -->
```

```
        <article id="detail-buku"
            class="scroll-mt-20 bg-white p-6 md:p-8 rounded-2xl
shadow-md border-l-4 border-blue-600">
            <div class="flex flex-col md:flex-row
md:justify-between md:items-center gap-5">
                <div>
                    <h3 class="text-2xl font-bold">Buku Catatan</h3>
                    <p class="mt-3 text-slate-600 leading-relaxed">
                        Buku catatan ukuran A5 dengan 100 halaman
bergaris. Cocok digunakan untuk mencatat materi perkuliahan dan
tugas sehari-hari.
                    </p>
                    <p class="mt-3 text-sm text-slate-500">Bahan:
Kertas HVS 70 gsm dan sampul karton.</p>
                </div>
                <div class="md:text-right">
                    <p class="text-xl font-bold
text-blue-700">Rp15.000</p>
                    <a href="#produk" class="inline-block mt-3
text-sm text-blue-600 hover:underline">← Kembali ke produk</a>
                </div>
            </div>
        </article>

        <!-- Detail Pulpen -->
        <article id="detail-pulpen"
            class="scroll-mt-20 bg-white p-6 md:p-8 rounded-2xl
shadow-md border-l-4 border-blue-600">
            <div class="flex flex-col md:flex-row
md:justify-between md:items-center gap-5">
                <div>
                    <h3 class="text-2xl font-bold">Pulpen</h3>
                    <p class="mt-3 text-slate-600 leading-relaxed">
```

```
                    Pulpen dengan tinta gel hitam yang nyaman
digunakan untuk menulis tugas, catatan, dan kegiatan perkuliahan.
                </p>
                <p class="mt-3 text-sm text-slate-500">Bahan:
Plastik ringan dengan ujung pena 0,5 mm.</p>
            </div>
            <div class="md:text-right">
                <p class="text-xl font-bold
text-blue-700">Rp5.000</p>
                <a href="#produk" class="inline-block mt-3
text-sm text-blue-600 hover:underline">← Kembali ke produk</a>
            </div>
        </div>
    </article>

    <!-- Detail Tumbler -->
    <article id="detail-tumbler"
        class="scroll-mt-20 bg-white p-6 md:p-8 rounded-2xl
shadow-md border-l-4 border-blue-600">
        <div class="flex flex-col md:flex-row
md:justify-between md:items-center gap-5">
            <div>
                <h3 class="text-2xl font-bold">Tumbler</h3>
                <p class="mt-3 text-slate-600 leading-relaxed">
                    Botol minum berkapasitas 500 ml yang praktis
dibawa ke kampus untuk memenuhi kebutuhan minum selama
kegiatan perkuliahan.
                </p>
                <p class="mt-3 text-sm text-slate-500">Bahan:
Stainless steel food grade.</p>
            </div>
            <div class="md:text-right">
                <p class="text-xl font-bold
```

```
text-blue-700">Rp35.000</p>
                    <a href="#produk" class="inline-block mt-3
text-sm text-blue-600 hover:underline">← Kembali ke produk</a>
                </div>
            </div>
        </article>

    </div>

</section>

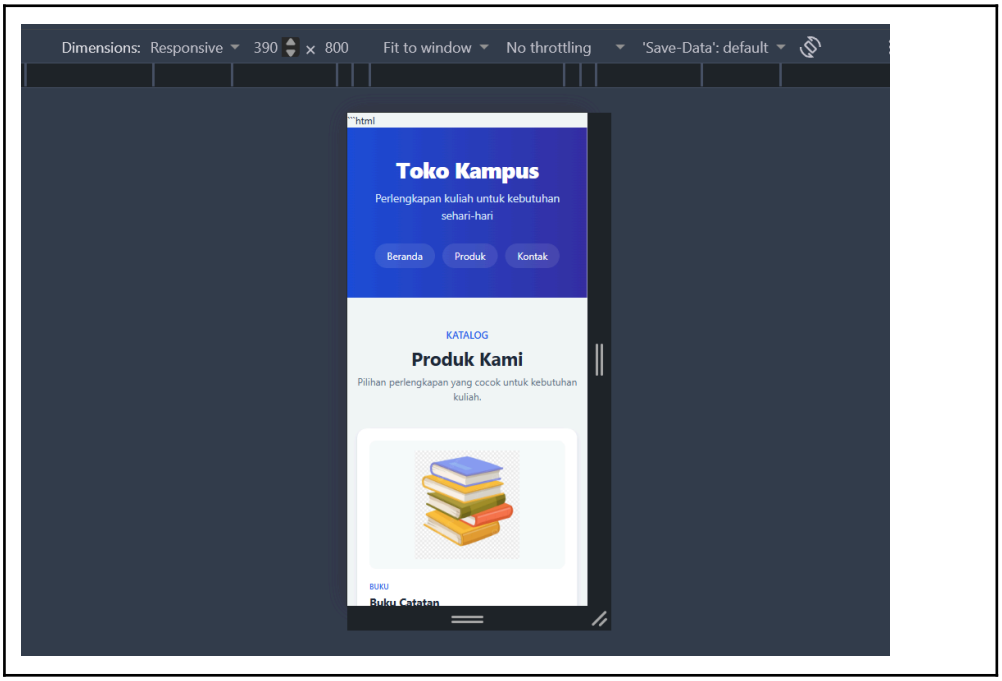
</main>

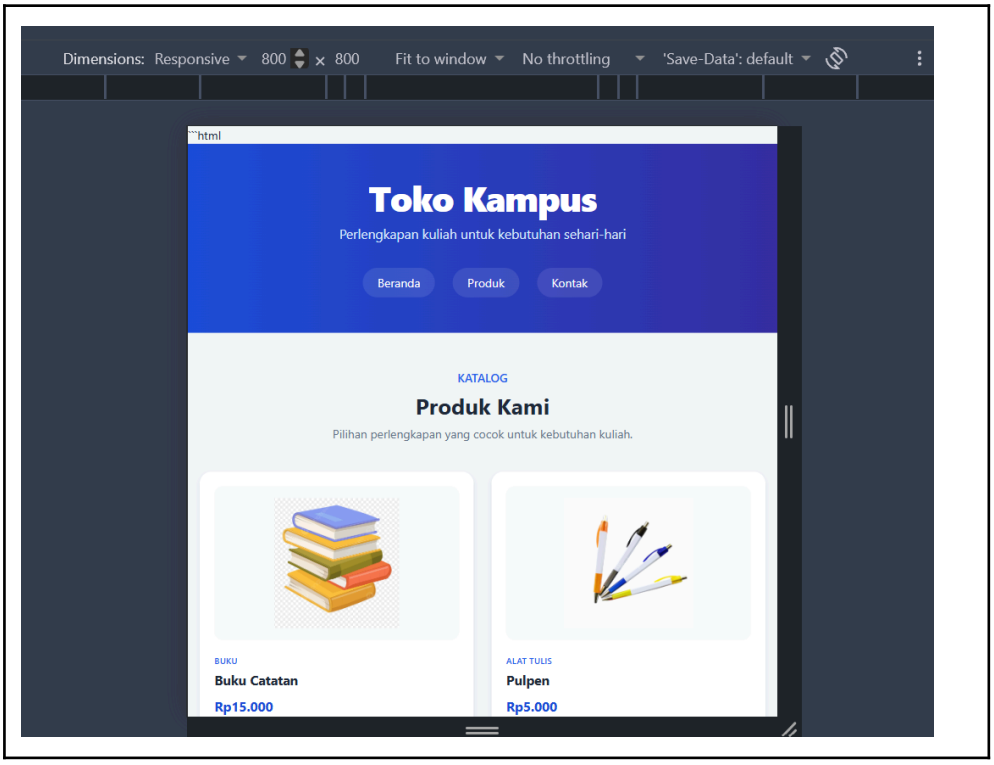
</body>
</html>
```

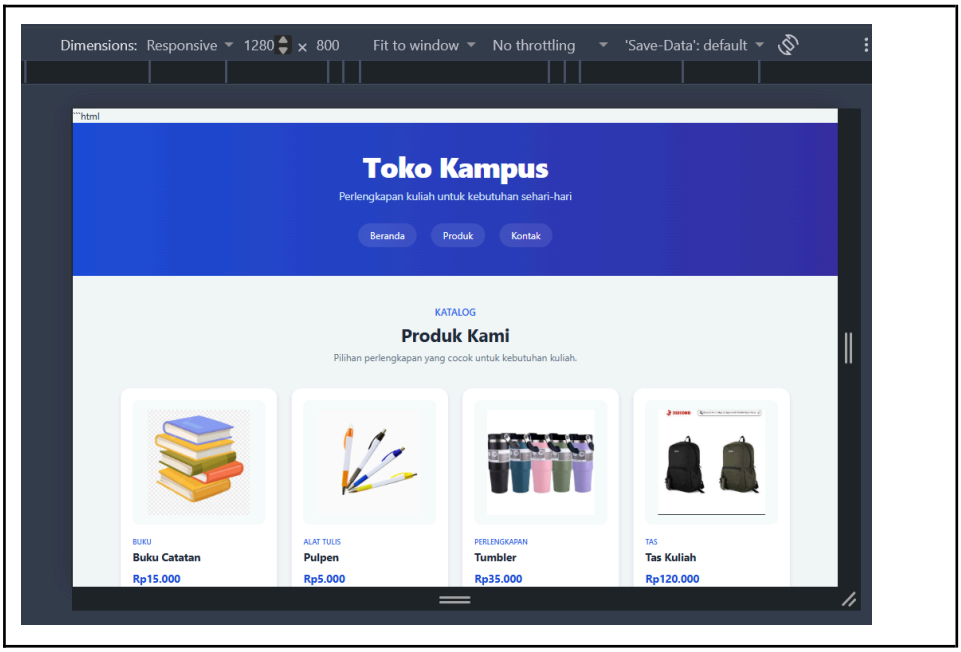
C. Pembahasan Soal 2

1. **Utility-First Approach:** Pengerjaan antarmuka memanfaatkan utility classes dari Tailwind CSS tanpa menuliskan baris CSS kustom terpisah. Contoh: `bg-slate-100`, `shadow-md`, `rounded-2xl`, `p-5`.
2. **Layout Responsif (Grid & Flexbox):**
    - Menggunakan kelas `grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-4` untuk mengubah jumlah kolom produk sesuai ukuran layar (1 kolom di HP, 2 di Tablet, 4 di Laptop/Desktop).
    - Menggunakan `flex flex-col flex-1` pada kartu produk agar posisi tombol "Lihat Detail" berada sejajar di bagian bawah kartu.
3. **Pengalaman Pengguna (UX Navigation):**
    - Ditambahkan kelas `scroll-smooth` pada elemen `<html>` agar transisi antar bagian (*anchor link*) berjalan halus.
    - Kelas `scroll-mt-20` digunakan untuk memberikan offset margin-top ketika melakukan scroll navigasi sehingga target tidak tertutup header.

HASIL SS


Dimensions: Responsive 390 x 800 Fit to window No throttling 'Save-Data': default
html
Toko Kampus
Perlengkapan kuliah untuk kebutuhan sehari-hari
Beranda
Produk
Kontak
KATALOG
Produk Kami
Pilihan perlengkapan yang cocok untuk kebutuhan kuliah.
BUKU
Buku Catatan


Dimensions: Responsive 800 x 800 Fit to window No throttling 'Save-Data': default
html
Toko Kampus
Perlengkapan kuliah untuk kebutuhan sehari-hari
Beranda
Produk
Kontak
KATALOG
Produk Kami
Pilihan perlengkapan yang cocok untuk kebutuhan kuliah.
BUKU
Buku Catatan
Rp15.000
ALAT TULIS
Pulpen
Rp5.000



KESIMPULAN

1. **Bootstrap 5.3** memudahkan pembuatan antarmuka web dengan komponen yang sudah siap pakai (*pre-styled components*) seperti Form Validation, Card, dan Table, serta mempermudah pengolahan DOM dengan JavaScript.
2. **Tailwind CSS** memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengembang (*developer*) melalui pendekatan *Utility-First*, sehingga penataan layout responsif, warna, dan efek transisi dapat diproses langsung pada kelas HTML secara cepat tanpa harus berpindah ke berkas CSS internal/eksternal.